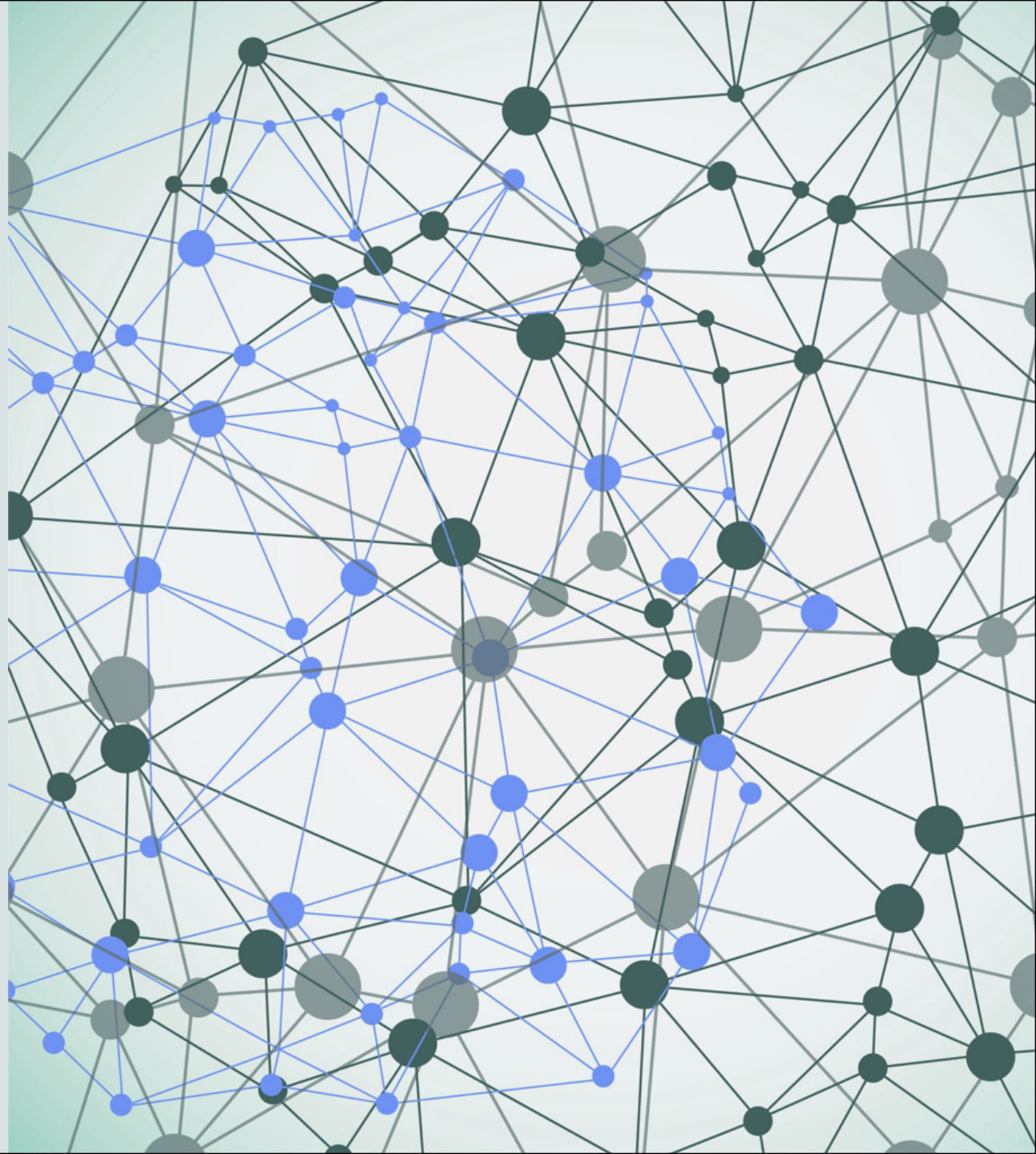
RC4

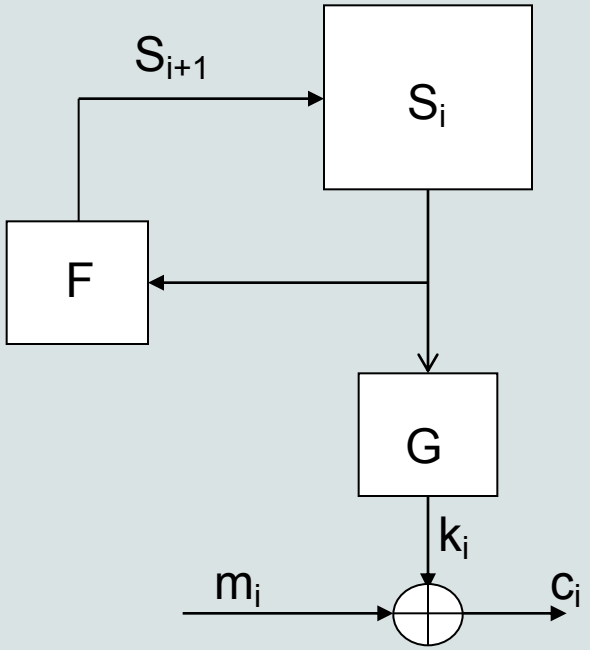
ARCFOUR

Համաչափ Հոսքային Գաղտնագիր

RSA



Հոսքային Գաղտնագրի մոդել

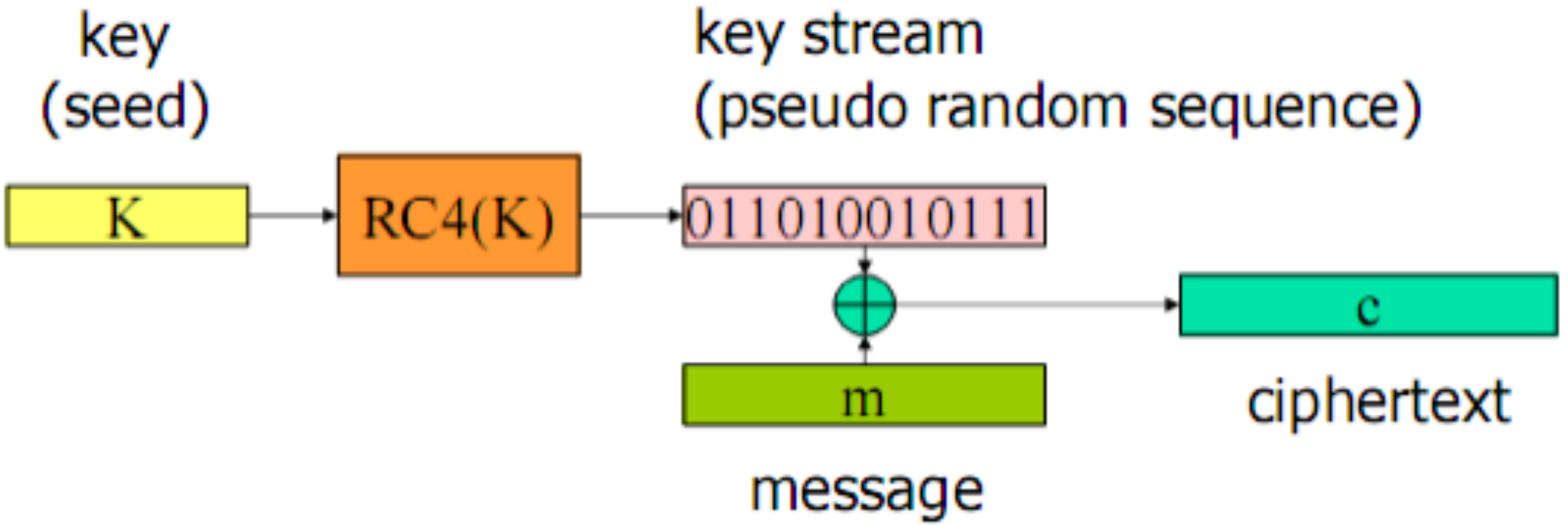


Ելքային ֆունկցիան կամայական ձևով է կատարվում:

- Si - գաղտնագրի փուլը՝ ժամանակի t = i պահին:
- F - հիմնական ֆունկցիա:
- G - ելքային ֆունկցիա:

Սկզբնական վիճակը, ելքային և հիմնական ֆունկցիաները վերահսկվում են գաղտնի բանալիով:

Հոսքային Գաղտնագիր
RC4-ի փուլեր



Պատահական թվեր

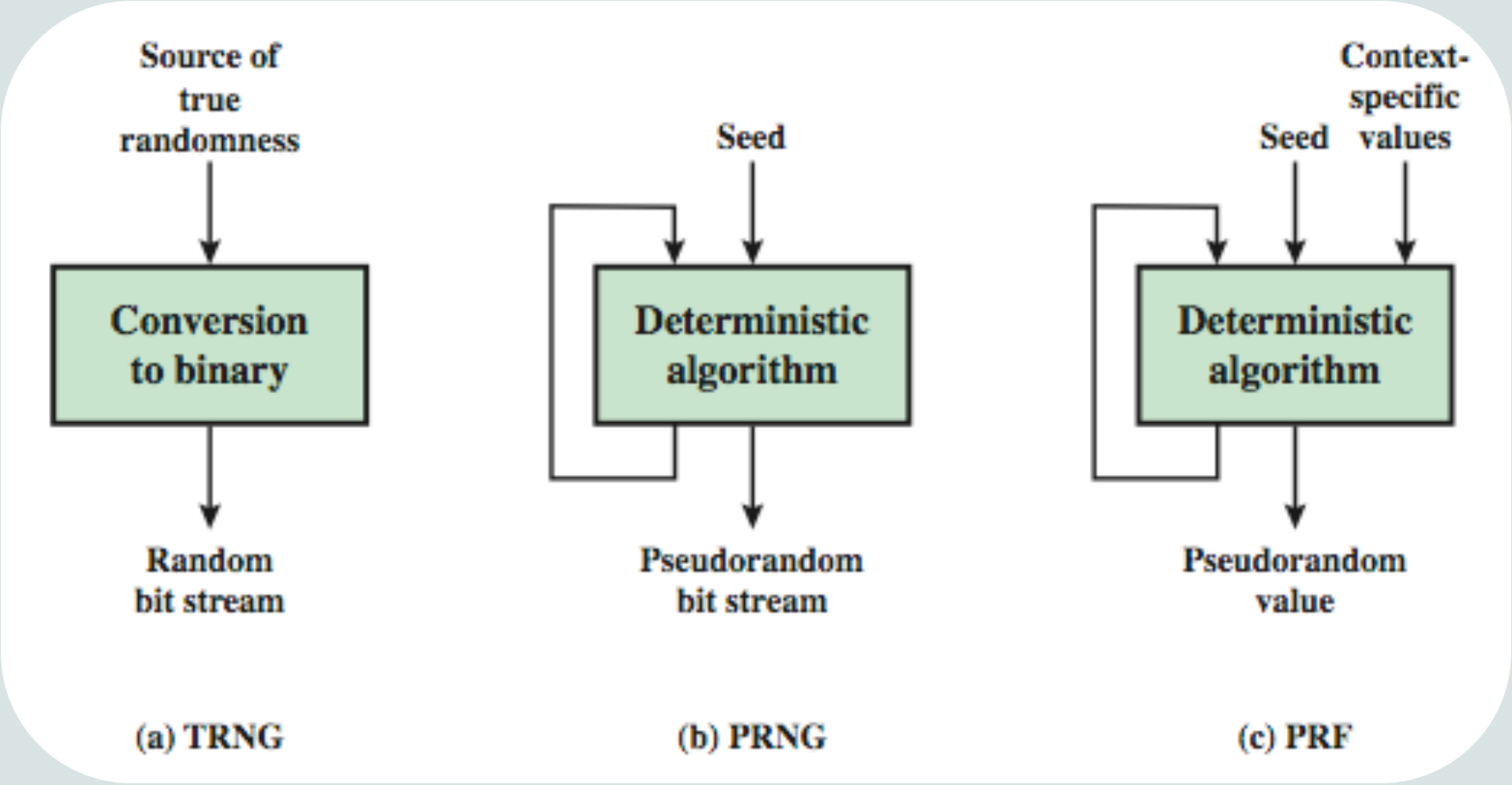
Գաղտնագրության մեջ **պատահական թվերի** բազմաթիվ կիրառումներ:

- *Միանգամյա օգտագործման սկզբնավորման վեկտոր.*
- *Մեսիայի բանալիներ;*
- *Բանալիների հոսք*



- **Բոլոր դեպքերում կարևոր է, որ այդ արժեքները լինեն՝**
  - *վիճակագրորեն պատահական, միատեսակ բաշխված, անկախ,*
  - *հետագա արժեքների անկանխատեսելիությունը նախկին արժեքներից,*
- Ստեղծված պատահական թվերի նկատմամբ անհրաժեշտ է զգուշություն:

Կեղծ պատահական & պատահական թվերի գեներատոր



PRNG-ի Պահանջները

1. **Պատահականություն**

միատեսակություն, մասշտաբայնություն, հետևողականություն

2. **Անկանխատեսելիություն**,

նախնական և վերջնական եզրահանգումների անկանխատեսելիություն, որը ստուգելու համար պետք է օգտագործել նույն թեստերը:

3. **Սկզբնական արժեքների բնութագրերը**

Անվտանգություն՝

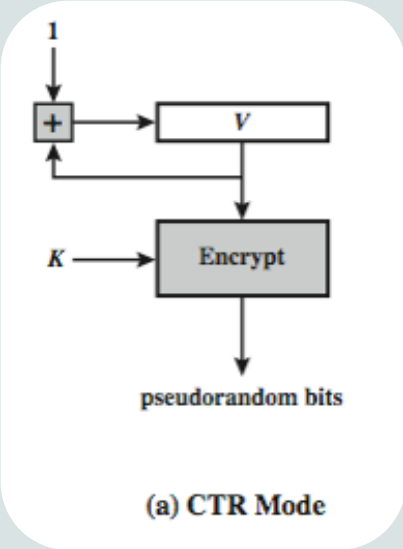
եթե հակառակորդը կարող է որոշել բաց տեքստը, ուրեմն սկզբնական արժեքը պետք է լինի պատահական կամ կեղծ պատահական թիվ:

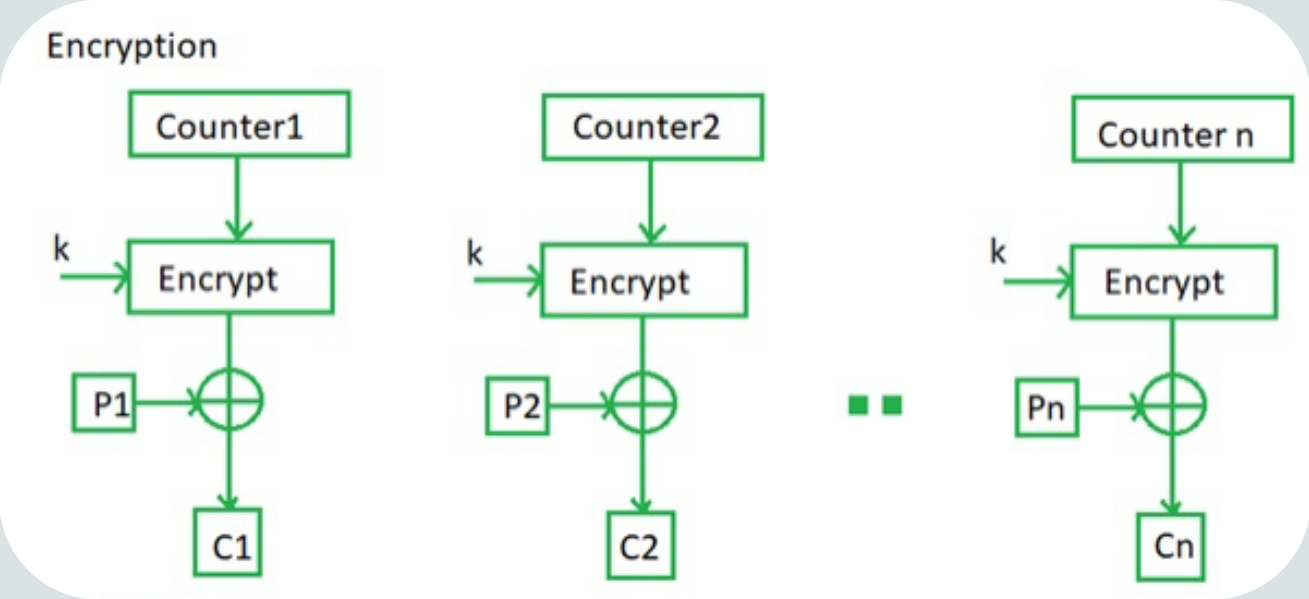
Հատվածային գաղտնագրի ռեժիմի օգտագործումը PRNG-ի փոխարեն

- Կարելի է օգտագործել հատվածային համաչափ ալգորիթմ՝ պատահական թվեր ստեղծելու համար,
- Հաճախ օգտագործվում է հիմնական բանալուց փուլի բանալիներ ստեղծելու համար:

CTR

$X_i = E_K[V_i]$

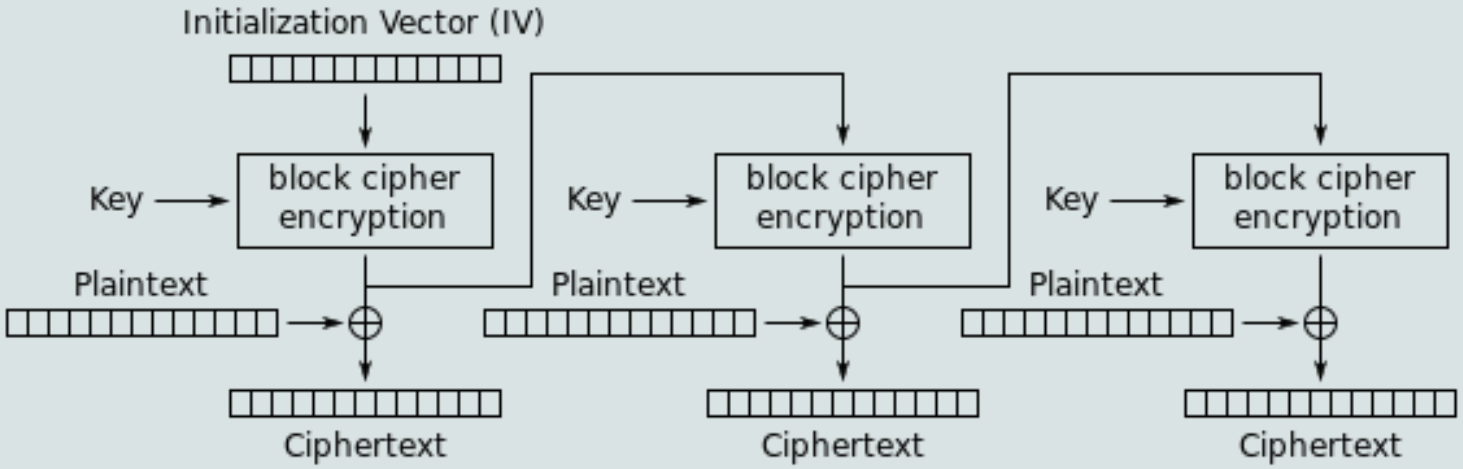




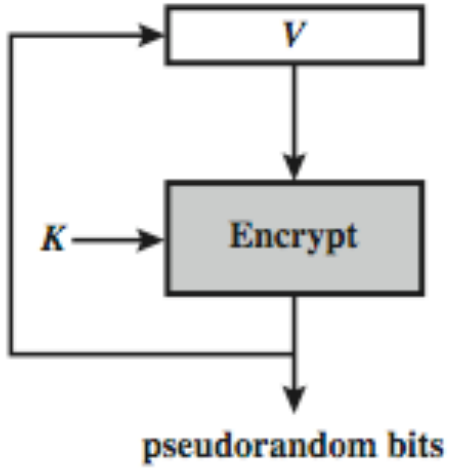
Հատվածային գաղտնագրի ռեժիմի օգտագործումը PRNG-ի փոխարեն

- հատվածային համաչափ ալգորիթմի **OFB** ռեժիմը նույնպես կարելի է օգտագործել
- **OFB**

$$X_i = E_K[X_i\text{-}1]$$



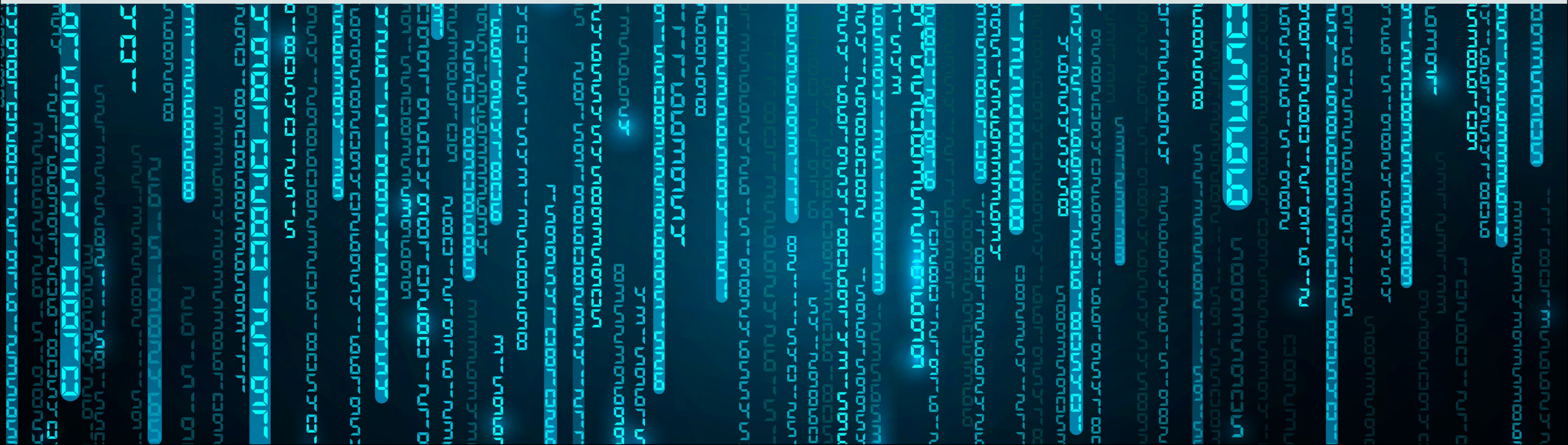
Output Feedback (OFB) mode encryption



(b) OFB Mode

Հատվածային գաղտնագրի ռեժիմի օգտագործումը PRNG-ի փոխարեն

PNRG կառուցելու համար կա երկու մոտեցում, որոնք օգտագործում են հատվածային գաղտնագրերում, լայն տարածում գտան՝ CTR ռեժիմը և OFB ռեժիմը: CTR ռեժիմը խորհուրդ է տրվում SP 800-90-ում, ANSI ստանդարտ X9.82-ում (Պատահական թվերի գեներատոր) և RFC 4086-ում: OFB ռեժիմը առաջարկվում է X9.82 և RFC 4086-ում:



Հոսքային Գաղտնագրեր

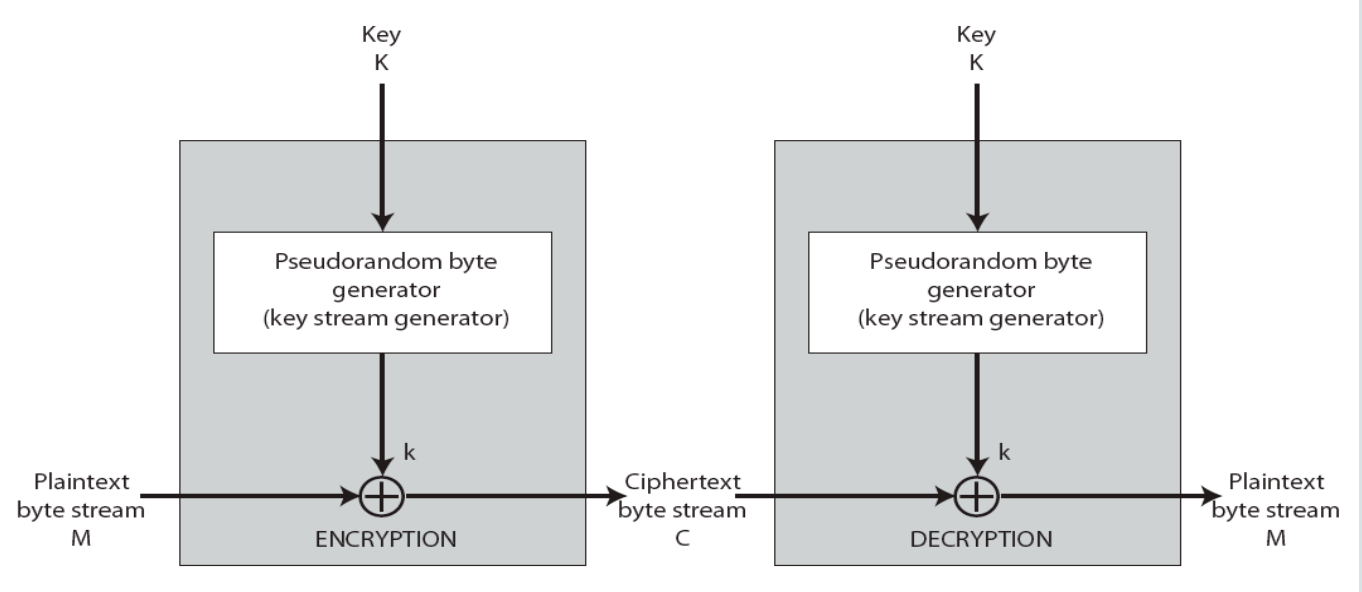
- Հոսքի գաղտնագրումը ինիցալիզացվում է կարճ բանալու միջոցով
- Բանալին «կրկնվում» է երկար բանալու հոսքի մեջ

  և ունի կեղծ պատահական հատկություն
- Keystream- ը օգտագործվում է որպես միանգամյա նոթատետր

  XOR ՝գաղտնագրելու կամ վերծանելու համար

Հոսքային Գաղտնագրերի կառուցվածքը

- Հոսքի բանալու պատահականությունը լիովին ոչնչացնում է հաղորդագրության վիճակագրական հատկությունները
- Երբեք չպետք է նորից օգտագործել հոսքի բանալին
  - *հակառակ դեպքում կարող է վերականգնվել հաղորդագրությունը*



RC4-ի կիրառությունները

- WEP
- WPA default
- Bit Torrent Protocol Encryption
- Microsoft Point-to-Point Encryption
- SSL (optionally)
- SSH (optionally)
- Remote Desktop Protocol
- Kerberos (optionally)

RC4 ...Inside

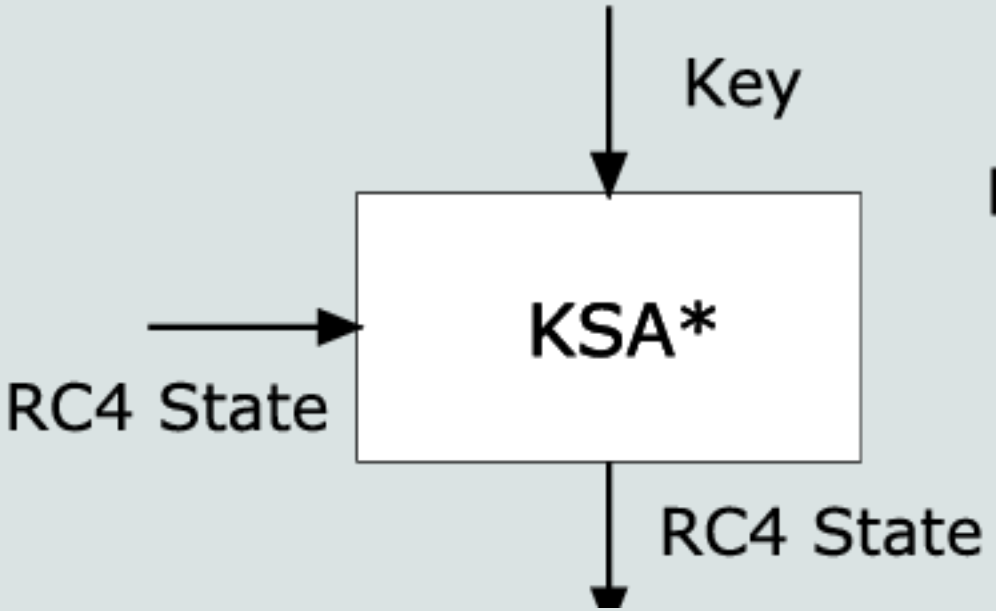
- Բաղկացած է 2 մասից.
- Բանալու ստեղծման ալգորիթմ (KSA)
- Կեղծ պատահական թվերի գեներատոր (PRGA)



- KSA
- Ստեղծել զանգված,
- Ստեղծել բանալու հոսք
- Կատարել XOR գործողություն keystreamի և տվյալների հետ՝ գաղտնագրված հոսքը ստանալու համար:

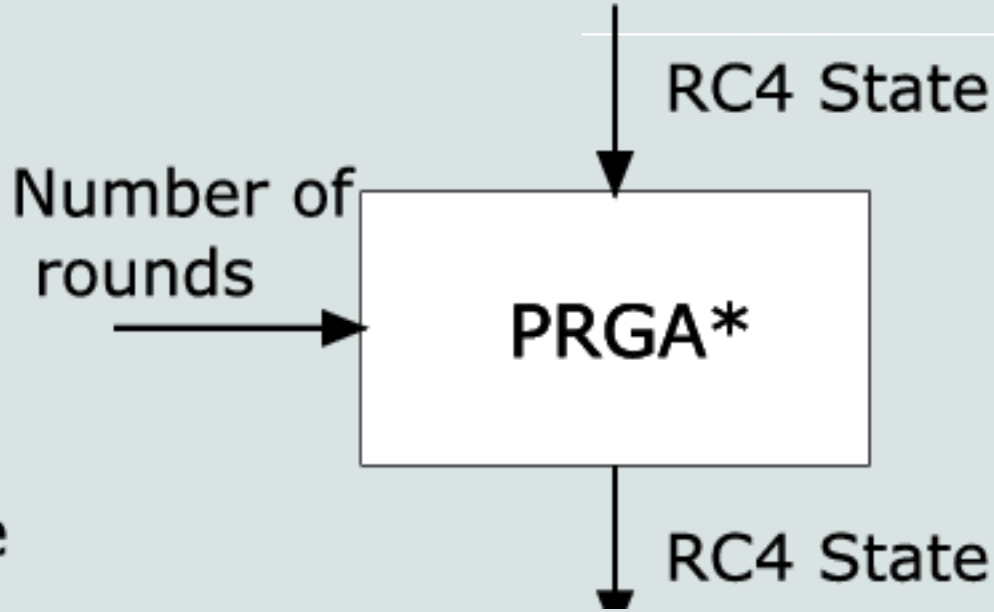
KSA

KSA*
for i = 0 to 255;
j = (j + S[i] + K[i]) mod 256;
swap (S[i], S[j]);

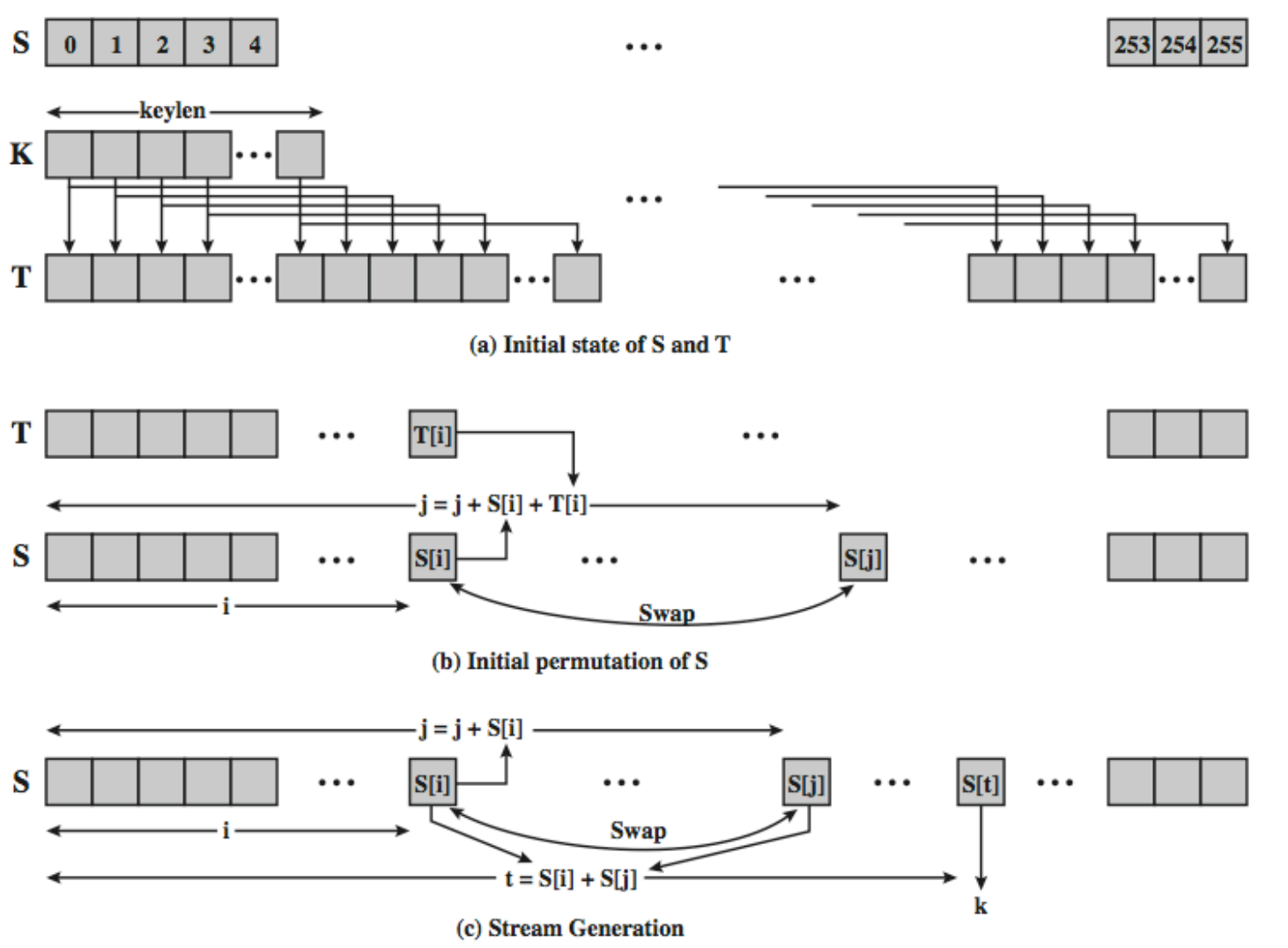


PRGA

PRGA*
i=(i + 1) mod 256;
j=(j + S[i]) mod 256;
swap (S[i], S[j]);



Ստանդարտ սխեման



RC4
Օրինակով

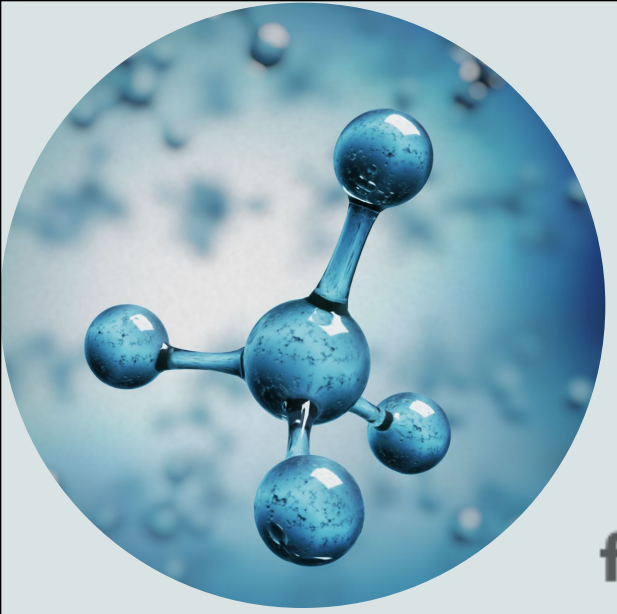
Տրված է S 256 տարր պարունակող միաչափ զանգվածը, S[0]=0, S[1]=1… S[255]=255

Key=''I AM THE KEY''

ASCII- ի միջոցով բանալու կոդավորումը տալիս է հետևյալը.

73 32 65 77 32 84 72 69 32 75 69 89

K[0]=73, K[11]=89, K[12]=73, K[13]=32, K[255]=?



KSA
բանալու ստացման ալգորիթմ

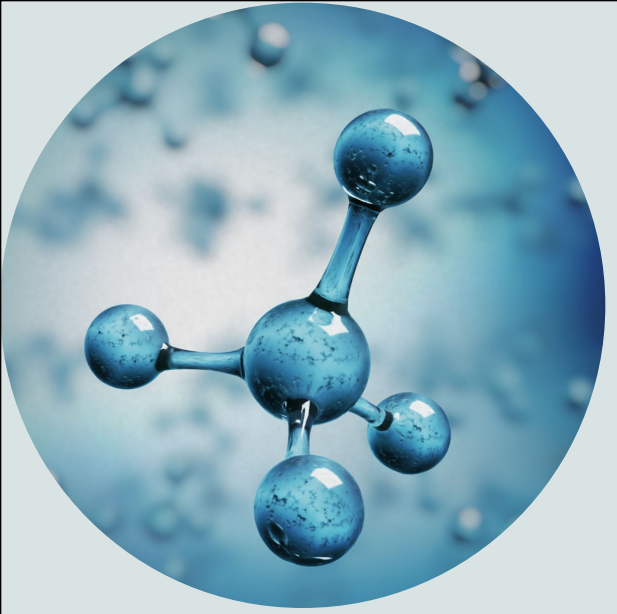
```
for i = 0 to 255
    S[i] := i
endfor
j := 0
for i = 0 to 255
    j:= (j + S[i] + Key[ i ]) mod 256
    տեղերով փոխել  S[i] և S[j]
endfor
```

RC4 պարզ Օրինակով

S միաչափ զանգվածը պարունակում S[0]=0, S[1]=1… S[7]=7

K=[3 1 4 1 5]

K[0]=3, K[1]=1, K[2]=4, K[3]=1,K[4]=5, K[5]=3, K[6]=1, K[7]=4



KSA բանալու ստացման պարզեցրած ալգորիթմ

```
for i = 0 to 7
    S[i] := i
endfor
j := 0
for i = 0 to 7
    j:= (j + S[i] + Key[ i ]) mod 8
    տեղերով փոխել  S[i] և S[j]
endfor
```

KSA բանալու ստացման ալգորիթմ

K=[3 1 4 1 5]

```
for i = 0 to 7
    S[i] := i
endfor
j := 0
for i = 0 to 7
    j:= (j + S[i] + Key[ i ]) mod 8
    տեղերով փոխել  S[i ] և S[j]
endfor
```

```
j := 0
for i = 0 to 7
    j:= (0 + 0 + 3) mod 8 =3
տեղերով փոխել  S[0] և S[3]
Endfor
```

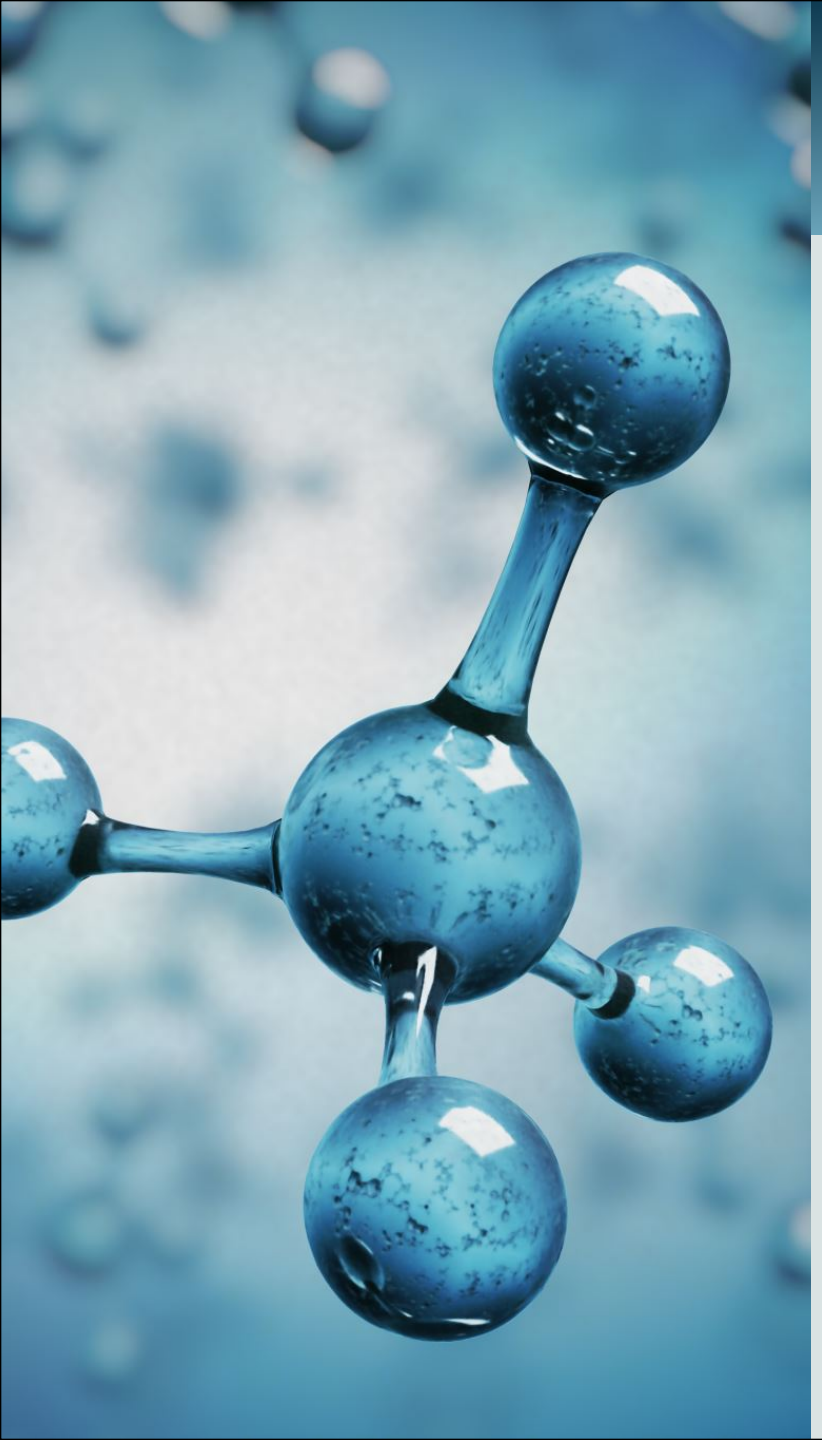
When i=1

j= (3+1+1) mod 8=5

տեղերով փոխել S[1] և S[5]

K_0	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7
3	1	4	1	5	3	1	4

S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7
0	1	2	3	4	5	6	7
3	1	2	0	4	5	6	7
3	5	2	0	4	1	6	7
3	5	0	2	4	1	6	7
3	5	0	6	4	1	2	7
3	5	0	6	7	1	2	4
3	5	0	1	7	6	2	4
3	5	0	1	7	6	4	2



PRGA K կեղծ պատահական հաջորդականության գեներացման ալգորիթմ

i := 0

j := 0

while Գեներացման ցիկլ

i := (i + 1) mod 256

j := (j + S[i]) mod 256

S[i] և S[j] տեղերով փոխենք

t := (S[i] + S[j]) mod 256

K := S[t]

ստեղծվել է կեղծ պատահական K բառը (n = 8-ի համար կգեներացնի մեկ բայթ)

end

K կեղծ պատահական հաջորդականության գեներացման ալգորիթմ

Բաց տեքստ =[6 1 5 4]

I	j	t	K_{str}
	0		
1	5	3	1
2	5	5	0
3	6	5	0
4	5	7	2

S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7
3	5	0	1	7	6	4	2
3	6	0	1	7	5	4	2
3	6	5	1	7	0	4	2
3	6	5	4	7	0	1	2
3	6	5	4	0	7	1	2

```
i := 0
j := 0
while Գեներացման ցիկլ
i := ( i + 1 ) mod 8
j := ( j + S[i] ) mod 8
S[i] և S[j] տեղերով փոխենք
t := ( S[i] + S[j] ) mod 8
Kst := S[t]
end
```

When i=1

j= (0+5) mod 8=5

տեղերով փոխել S[1] և S[5]

t=6+5 mod 8=3

Kstr=s[3]=1

When i=2

j= (5+0) mod 8=5

տեղերով փոխել S[2] և S[5]

t=0+5 mod 8=5

Kstr=s[5]=0

Գաղտնագրում

$K_{str} = 1\ 0\ 0\ 2$

$PT_{\text{Բաց տեքստ}} = 6\ 1\ 5\ 4$

$CT_{\text{Գաղտ. տեքստ}} = PT \oplus K_{str}$

$PT_{\text{Բաց տեքստ}} = 0110\ 0001\ 0101\ 0100$

$K_{str} = 0001\ 0000\ 0000\ 0010$

$CT_{\text{Գաղտ. տեքստ}} = 0111\ 0001\ 0101\ 0110$

$CT_{\text{Գաղտ. տեքստ}} = 7156$



Վերծանում

$$PT_{\text{Բաց տեքստ}} = CT_{\text{Գաղտ. տեքստ}} \oplus K_{str}$$

$$CT_{\text{Գաղտ. տեքստ}} = 0111\ 0001\ 0101\ 0110$$

$$K_{str} = 0001\ 0000\ 0000\ 0010$$

$$PT_{\text{Բաց տեքստ}} = 0110\ 0001\ 0101\ 0100$$

$$PT_{\text{Բաց տեքստ}} = 6\ 1\ 5\ 4$$



RC4 Գաղտնագրի հիմնական առավելությունները եւ խոցելիությունը

Գաղտնագրման հիմնական առավելությունները.

- բարձր արագություն;
- փոփոխվող բանալու չափը:

RC4- ը բավականին խոցելի է, եթե.

- Օգտագործվում են ոչ պատահական կամ կապակցված բանալիներ,
- բանալու հաջորդականությունն օգտագործվում է երկու անգամ:

RC4- ը հանրաճանաչ դարձավ շնորհիվ.

1. ապարատային և ծրագրային ապահովման պարզության,
2. ալգորիթմի բարձր արագագործության:

Հոսքային գաղտնագրերի հատկությունները

- Նախագծման որոշ նկատառումներ.
  - վիճակագրորեն պատահական
  - կախված է բավականաչափ մեծ բանալուց
- Լինելով ճիշտ նախագծված, կարող է նույնքան գաղտնակայուն լինել, որքան նույն չափի բանալիով հատվծային գաղտնագիրը:
- **Առավելություն**. սովորաբար ավելի պարզ է և արագագործ:

RC4 Գաղտնագրի հիմնական թերությունները

- RC4 հոսքային գաղտնագրերը նույնականացում չեն ապահովում:
- RC4 ալգորիթմը պահանջում է լրացուցիչ վերլուծություն՝ նախքան նոր համակարգ ներդնելը:
- RC4 հոսքային գաղտնագրերը չեն կարող իրականացվել տվյալների փոքր հոսքերի վրա:
- RC4-ը չի կարող օգտագործել ոչ պատահական կամ հարակից բանալիներ ալգորիթմում:

Շնորհակալություն